LaTeX 数学符号表

兰色新空
Bilibili 大学

版本：2.0
日期：2026 年 6 月 16 日

摘　　要

本文讲解运用 LaTeX 如何输入常用的数学符号.

1　引言

1. 行内公式：$x+y+z=1$.

```
$x+y+z=1$.
```

2. 行间公式：

$$x+y+z=1.$$

```
$$x+y+z=1.$$
```

3. 美元号、反斜杠和大括号等是 LaTeX 的内置符号.

```
美元号、反斜杠和大括号等是\LaTeX 的内置符号.
```

4. 空格：A B,A　　B.

```
A\ B,A\hspace{2em}B.
```

5. 粗体 (第一个需要使用宏包\usepackage{bm})：$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}, \mathbf{a}$.

```
\usepackage{bm}
$\bm{a},\boldsymbol{a},\mathbf{a}$.
```

6. 省略号：$\cdots, \ldots, \vdots, \ddots, \udots$.

```
\udots需要自定义:
\usepackage{graphicx}
\newcommand{\udots}{\reflectbox{$\ddots$}}
$\cdots,\ldots,\vdots,\ddots,\udots$.
```

7. 反斜杠：$\backslash$.

```
$\backslash$.
```

8. 脚注[1].

```
脚注\footnote{这是脚注的内容.}.
```

9. 注释整段的方法.

[1] 这是脚注的内容.

```
\iffalse
这一段话完全不会被编译，
可以包含多行、甚至包含错误的 LaTeX 代码，
就像被注释掉一样。
\fi
```

2 数学符号

1. 加、减、乘、除、点乘、加减、减加、等于与约等于：

$$+,-,\times,\div,\cdot,\pm,\mp,=,\approx.$$

```
$$+,-,\times,\div,\cdot,\pm,\mp,=,\approx.$$
```

2. 小于等于、大于等于、远小于、远大于、不等于与恒等于：

$$\le,\ge,\ll,\gg,\ne,\equiv.$$

```
$$\le,\ge,\ll,\gg,\ne,\equiv.$$
```

3. 下标、上标与上下标：$x_2, x^2, C_n^m, a_{ij}, f^{(n)}$.

```
$x_2,x^2,C_n^m,a_{ij},f^{(n)}$.
```

4. 分数：$\frac{b}{a}$, 行间公式自动放大：

$$\frac{b}{a}.$$

```
$\frac{b}{a}$,行间公式自动放大$$\frac{b}{a}.$$
```

5. 行内公式手动放大：$\frac{b}{a}, \dfrac{b}{a}$.

```
$\displaystyle\frac{b}{a},\dfrac{b}{a}$.
```

6. 分数自带否决放大效果, 不论行内还是行间, 都需要手动放大：

$$\frac{c}{\frac{a}{b}},\frac{c}{\displaystyle\frac{a}{b}}.$$

```
$$\frac{c}{\frac{a}{b}},\frac{c}{\displaystyle\frac{a}{b}}.$$
```

7. 根号：$\sqrt{a}, \sqrt[n]{a}$.

```
$\sqrt{a},\sqrt[n]{a}$.
```

8. 极限、连加、连乘、直和与张量积：

$$\lim\limits_{x\rightarrow 0}x,\lim\limits_{x\rightarrow 0^+}x,\lim\limits_{x\rightarrow \infty}x,\lim\limits_{x\rightarrow +\infty}x,$$
$$\sum_{i=1}^{n}a_i,\sum\limits_{i=1}^{2n}a_i,\sum\limits_{i=1}^{\infty}a_i,\prod\limits_{i=1}^{n}b_i,\bigoplus\limits_{i=1}^{n}V_i,\bigotimes\limits_{i=1}^{n}W_i.$$

```
$$\lim\limits_{x\rightarrow 0}x,
  \lim\limits_{x\rightarrow 0^+}x,
  \lim\limits_{x\rightarrow \infty}x,
  \lim\limits_{x\rightarrow +\infty}x,$$
  $$\sum\limits_{i=1}^n a_i,
  \sum\limits_{i=1}^{2n} a_i,
  \sum\limits_{i=1}^\infty a_i,
  \prod\limits_{i=1}^nb_i,\bigoplus\limits_{i=1}^nV_i,\bigotimes\limits_{i=1}^nW_i.$$
```

9. 上下极限：

$$A = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n,\ B = \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

```
$$A = \varlimsup\limits_{n\to\infty} a_n,\ B = \varliminf\limits_{n\to\infty} b_n.$$
```

10. 自定义正上下标与多重下标：

$$\mathop{\times}\limits_{i=1}^{n} c_i, \lim\limits_{\substack{x\rightarrow 0\\y\rightarrow 0}} xy.$$

```
$$\mathop{\times}\limits_{i=1}^nc_i,\lim\limits_{\substack{x\rightarrow0\\y\rightarrow
    0}}xy.$$
```

11. 属于、包含、交、并与空集：$\in, \subset, \subseteq, \supseteq, \cap, \cup, \emptyset, \varnothing$.

```
$\in,\subset,\subseteq,\supseteq,\cap,\cup,\emptyset,\varnothing$.
```

12. 符号的否定：$\notin, \not\subset, \subsetneqq, \supsetneqq, \nsubseteq, \nsupseteq, \nsubseteqq, \nsupseteqq$.

```
$\notin,\not\subset,\subsetneqq,\supsetneqq,\nsubseteq,\nsupseteq,\nsubseteqq,
    \nsupseteqq$.
```

13. 整除号及其否定：$\mid, \nmid, \nmid$.

```
$\mid,\not\mid,\nmid$.
```

14. 空心符号: $\mathbb{N}, \mathbb{P}, \mathbb{K}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.

```
$\mathbb{N},\mathbb{P},\mathbb{K},\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$.
```

15. 花写符号：$\mathcal{A}, \mathscr{A}, \mathfrak{A}$.

```
$\mathcal{A},\mathscr{A},\mathfrak{A}$.
```

16. 全称量词与存在量词：$\forall, \exists$.

```
$\forall,\exists$.
```

17. 定义：$\triangleq, \circeq, \coloneqq$.

```
\usepackage{mathtools}
$\triangleq,\circeq,\coloneqq$.
```

18. 小写希腊字母：$\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \varepsilon, \nu, \eta, \theta, \lambda, \mu, \pi, \rho, \iota, \upsilon, \sigma, \varsigma, \tau, \phi, \psi, \varphi, \omega, \xi, \zeta, \kappa, \varkappa$.

```
$\alpha,\beta,\gamma,\delta,\epsilon,\varepsilon,\nu,\eta,\theta,\lambda,\mu,\pi,\rho,
    \iota,\upsilon,\sigma,\varsigma,\tau,\phi,\psi,\varphi,\omega,\xi,\zeta,\kappa,
    \varkappa$.
```

19. 大写希腊字母：$\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Pi, \Sigma, \Phi, \varPhi, \Psi, \Omega, \varOmega, \Xi$.

```
$\Gamma,\Delta,\Theta,\Lambda,\Pi,\Sigma,\Phi,\varPhi,\Psi,\Omega,\varOmega,\Xi$.
```

20. 无穷大与阿列夫：$\infty, \aleph$.

```
$\infty,\aleph$.
```

21. 三角函数与对数函数：$\sin, \cos, \tan, \cot, \csc, \sec, \log, \lg, \ln$.

```
$\sin,\cos,\tan,\cot,\csc,\sec,\log,\lg,\ln$.
```

22. 微分、积分、偏微分、重积分与曲线积分 (需要自定义 d)：

$$\mathrm{d}x,\int f(x)\mathrm{d}x,\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,\frac{\partial y}{\partial x},\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\iiint_V f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,\oint_D P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y,$$
$$-\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}},(x+b)f(x)\Big|_0^1.$$

```
\def\d{\textup{d}}
  $$\d x,\int f(x)\d x,\int_a^bf(x)\d x,
\frac{\partial y}{\partial x},\iint_D f(x,y)\d x\d y,\iiint_V f(x,y,z)\d x\d y\d z,
    \oint_DP\d x+Q\d y,$$
$$\left. -\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1} \right|_0^{\frac{\pi}{2}},\biggl.(x+b)f(x)\,\biggr
    |_{0}^{1}.$$
```

23. 上划线、上波浪线、上尖号、圆弧与向量：$\vec{a},\bar{x},\overline{AB},\widetilde{AB},\widehat{AB},\overset{\frown}{AB},\overrightarrow{AB}$.

```
$\vec{a},\bar{x},\overline{AB},\widetilde{AB},\widehat{AB},\widearc{AB},\overrightarrow
    {AB}$.
```

24. 反斜杠与大括号：$\backslash,\{a_n\},\left\{\frac{b}{a}\right\},\overbrace{1+2+\cdots+100},\underbrace{1+2+\cdots+100}$.

```
$\backslash,\{a_n\},\left\{\frac{b}{a}\right\},\overbrace{1+2+\cdots+100},\underbrace
    {1+2+\cdots+100}$.
```

25. 带有标注的大括号：

$$\underbrace{\sqrt{2+\sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}_{n\text{个}2}$$

```
$$\begin{matrix}
  \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2+\cdots+\sqrt{2}}}}\\n\text{个}2
\end{matrix}$$
```

26. 括号、绝对值、范数、自适应括号与单侧括号：

$$(a),[a],|x|,\left|\frac{a}{b}\right|,\left\|\frac{a}{b}\right\|,\left(\frac{1}{2},1\right),\left(\frac{1}{2},1\right),\left(\frac{1}{2},1\right],\left(\frac{1}{2},1\right.$$

```
$$
(a),[a],\vert x\vert,\left|\frac{a}{b}\right|,\left\|\frac{a}{b}\right\|,\left(\frac
    {1}{2},1\right),\left(\frac{1}{2},1\right),\left(\frac{1}{2},1\right],\left(\frac
    {1}{2},1\right..
$$
```

27. 逻辑词联结词：$\wedge,\vee$.

```
$\wedge,\vee$.
```

28. 相抵、合同、相似与同构：$\sim,\cong,\simeq,\approxeq$.

```
$\sim,\cong,\simeq,\approxeq$.
```

29. 正比于与梯度：$\propto,\nabla$.

```
$\propto,\nabla$.
```

30. 箭头：$\rightarrow,\nrightarrow,\Rightarrow,\Longrightarrow,\rightrightarrows,\Leftrightarrow,\iff,\mapsto,\hookrightarrow$.

```
$\rightarrow,\nrightarrow,\Rightarrow,\Longrightarrow,\rightrightarrows,\Leftrightarrow
    ,\iff,\mapsto,\hookrightarrow$.
```

31. 几何 (其中 // 需要自定义):

$$\circ, \triangle, \odot, \bot, \parallel, /\!/, \angle.$$

```
\usepackage{graphicx}  % 提供 \rotatebox
\newcommand{\slantparallel}{\rotatebox[origin=c]{-15}{$\parallel$}}
$$\circ,\triangle,\odot,\bot,\parallel,\slantparallel,\angle.$$
```

32. 扑克牌花色: $\clubsuit, \diamondsuit, \heartsuit, \spadesuit$.

```
$\clubsuit,\diamondsuit,\heartsuit,\spadesuit$.
```

33. 因为、所以: $\because, \therefore$.

```
$\because,\therefore$.
```

34. 线性方程组:

$$\begin{cases} x+y=1, \\ x-y=1, \end{cases} \quad \begin{cases} x_1+x_2+\cdots+x_n=0, \\ x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=0, \\ \cdots \\ x_1^n+x_2^n+\cdots+x_n^n=0, \end{cases}$$

```
  $$ \begin{cases}
  x+y=1,\\
  x-y=1,\\
\end{cases}
\left\{
\begin{array}{c}
  x_1+x_2+\cdots+x_n=0,\\
  x_1^2+x_2^2+\cdots+x_n^2=0,\\
  \cdots\\
  x_1^n+x_2^n+\cdots+x_n^n=0,
\end{array}
\right.
$$
```

35. 矩阵:

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, C=\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, F=\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix}.$$

```
$$A=\left(
{\begin{array}{*{20}{c}}
    {a_{11}}&{a_{12}}&{\cdots}&{a_{1n}}\\
    {a_{21}}&{a_{22}}&{\cdots}&{a_{2n}}\\
    {\vdots}&{\vdots}&        &{\vdots}\\
    {a_{n1}}&{a_{n2}}&{\cdots}&{a_{nn}}\\
\end{array}} \right),
B=
\begin{pmatrix}
  1 & 2 \\
  3 & 4
\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}
0 & 1 & \cdots & 0\\
0 & 0 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & & \vdots\\
\end{pmatrix}
```

```
1 & 0 &\cdots & 0
\end{pmatrix},F=\begin{pmatrix}
0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n\\
1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1}\\
0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2}\\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
0 & 0 &\cdots & 1 & -a_1
\end{pmatrix}.$$
```

36. 矩阵的标注:

$$\begin{array}{c} \\ 第\,1\,行 \\ 第\,2\,行 \\ \\ 第\,i\,行 \\ \\ 第\,n\,行 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} 第\,1\,列 & 第\,2\,列 & \cdots & 第\,i\,列 & \cdots & 第\,n\,列 \end{array} \\ \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{array}$$

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 那么

$$AE_{ij}=\begin{array}{c} \\ \\ \\ 第\,i\,行 \\ \\ \\ \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} & & 第\,j\,列 & & \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{array}\begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}=E_{ij}A,$$

$$\boldsymbol{P}(i,j(k))=\begin{array}{c} \begin{array}{ccccccc} & & & 第\,i\,列 & & 第\,j\,列 & \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{array}\begin{array}{l} \\ \\ \\ 第\,i\,行 \\ \\ 第\,j\,行 \\ \\ \\ \end{array}$$

```
$$
\bordermatrix{
  & \text{第1列} & \text{第2列} & \cdots & \text{第\(i\)列} & \cdots & \text{第\(n\)列}
      \cr
  \text{第1行} & a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \cr
  \text{第2行} & a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \cr
   & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \cr
  \text{第\(i\)行} & a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ii} & \cdots & a_{in} \cr
   & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \cr
  \text{第\(n\)行} & a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \cr
}
$$
```

```
设$A=(a_{ij})_{n\times n}$,那么
$$AE_{ij}=\bordermatrix{
  &    &  & \text{第\(j\)列} &  & \ \cr
  &  0 & \cdots & a_{1i} & \cdots & 0 \cr
  &  \vdots & & \vdots &  & \vdots \cr
  &  0 & \cdots & a_{ii} & \cdots & 0 \cr
  &  \vdots &  & \vdots &  & \vdots \cr
  &  0 & \cdots & a_{ni} & \cdots & 0 \cr
},\
\bordermatrix{
  &  & &  &  &  & \cr
  & 0  & \cdots & 0 & \cdots & 0 \cr
  & \vdots  &  & \vdots &  & \vdots \cr
  \text{第\(i\)行} & a_{j1}  & \cdots & a_{jj} & \cdots & a_{jn} \cr
  & \vdots  &  & \vdots &  & \vdots \cr
  & 0  & \cdots & 0 & \cdots & 0 \cr
}=E_{ij}A,$$


\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{matrix,calc}
\[
\boldsymbol{P}(i,j(k)) =
\begin{tikzpicture}[baseline=(m-4-4.center)]
  \matrix (m) [matrix of math nodes,
  nodes in empty cells,                  % 关键：空单元格也生成节点
  left delimiter={(}, right delimiter={)},
  column sep=1.2em, row sep=0.9em,
  nodes={anchor=center, minimum width=1em}]
  {
    1 & & & & & \\
    & \ddots & & & & \\
    & & 1 & \cdots & k & & \\
    & & & \ddots & \vdots & & \\
    & & & & 1 & & \\
    & & & & & \ddots & \\
    & & & & & & 1 \\
  };

  % ---- 列标注：第 i 列 / 第 j 列 ----
  \node[above=2mm] at (m-1-3.north) {\footnotesize 第 $i$ 列};
  \node[above=2mm] at (m-1-5.north) {\footnotesize 第 $j$ 列};

  % ---- 行标注：第 i 行 / 第 j 行 ----
  \node[right=2mm] at (m-3-7.east) {\footnotesize 第 $i$ 行};
  \node[right=2mm] at (m-5-7.east) {\footnotesize 第 $j$ 行};

\end{tikzpicture}
\]
```

37. 行列式：

$$A=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, B=\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}, c=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

```
$$A=\left|
```

```
  {\begin{array}{*{20}{c}}
      {a_{11}}&{a_{12}}&{\cdots}&{a_{1n}}\\
      {a_{21}}&{a_{22}}&{\cdots}&{a_{2n}}\\
      {\vdots}&{\vdots}&        &{\vdots}\\
      {a_{n1}}&{a_{n2}}&{\cdots}&{a_{nn}}\\
  \end{array}} \right|,\
B=\begin{vmatrix}
    1 & 2 \\
    3 & 4
  \end{vmatrix},\
c=\begin{vmatrix}
    {a_{11}}&{a_{12}}&{\cdots}&{a_{1n}}\\
    {a_{21}}&{a_{22}}&{\cdots}&{a_{2n}}\\
    {\vdots}&{\vdots}&        &{\vdots}\\
    {a_{n1}}&{a_{n2}}&{\cdots}&{a_{nn}}\\
  \end{vmatrix}.$$
```

38. 中括号矩阵, 大括号矩阵, 双竖线矩阵, 无括号矩阵, 带虚线的矩阵 (需要宏包):

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},\ B=\begin{Bmatrix} x & y \\ z & w \end{Bmatrix},\ C=\begin{Vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{Vmatrix},\ D=\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6, \\ 7 & 8 & 9 \end{matrix}\ E=\left(\begin{array}{ccc:ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right).$$

```
  $$
  A=\begin{bmatrix}
    a & b \\
    c & d
  \end{bmatrix},\ B=\begin{Bmatrix}
    x & y \\
    z & w
  \end{Bmatrix},\ C=\begin{Vmatrix}
    1 & 0 \\
    0 & 1
  \end{Vmatrix},\ D=\begin{matrix}
    1 & 2 & 3 \\
    4 & 5 & 6 \\
    7 & 8 & 9
  \end{matrix},\

  \usepackage{nicematrix}
  E=\begin{pNiceArray}{ccc:ccc}
  1 & 0 & 0 & 2 & -3 & -3 \\
  0 & 1 & 0 & -1 & 2 & 2 \\
  0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1
  \end{pNiceArray}.
  $$
```

3 排版符号

1. 映射:

$$\begin{array}{*{20}{c}} f: & A \to B \\ & a \mapsto f(a) \end{array}$$

```
  $$\begin{array}{*{20}{c}}
    {f:}&{A \rightarrow B}\\
    {}&{a \mapsto f(a)}\\
  \end{array}$$
```

2. 换行对齐：

$$
\begin{array}{lll}
a &= a+a+a+a+a+a+a+a+a \\
&= a+a+a+a+a+a+a+a+a \\
&= a+a+a+a+a+a+a+a+a.
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
& a+a+a+a+a+a+a+a+a \\
= & a+a+a+a+a+a+a+a+a.
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
a &= a+a+a+a+a+a+a+a+a \\
& +b+b+b+b+b+b+b+b+b.
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{lll}
a &= a+a+(b+b+b+b+b+b+b \\
& +b+b)+a+a+a+a+a+a+a.
\end{array}
$$

```
\begin{displaymath}
  \begin{array}{lll}
    a&=&a+a+a+a+a+a+a+a+a\\
    &=&a+a+a+a+a+a+a+a+a\\
    &=&a+a+a+a+a+a+a+a+a.
  \end{array}
\end{displaymath}

\begin{displaymath}
  \begin{array}{lll}
    &&a+a+a+a+a+a+a+a+a\\
    &=&a+a+a+a+a+a+a+a+a.
  \end{array}
\end{displaymath}

\begin{displaymath}
  \begin{array}{lll}
    a&=&a+a+a+a+a+a+a+a+a\\
    &&+b+b+b+b+b+b+b+b+b.
  \end{array}
\end{displaymath}

\begin{displaymath}
  \begin{array}{lll}
    a&=&a+a+\left(b+b+b+b+b+b+b\right.\\
    &&+\left.b+b\right)+a+a+a+a+a+a+a.
  \end{array}
\end{displaymath}
```

$$
\begin{aligned}
M(x) = \sup_{a\le t\le x} f(t) &= \max\left\{\sup_{a\le t\le x_0} f(t), \sup_{x_0\le t\le x_0+\delta} f(t)\right\} \\
&\le \max\left\{\sup_{a\le t\le x_0} f(t), f(x_0)+\varepsilon\right\} \\
&\le M(x_0)+\varepsilon.
\end{aligned}
$$

```
$$
\begin{aligned}
  M(x)=\sup\limits_{a\le t\le x}f(t)&=\max\left\{\sup\limits_{a\le t\le x_0}f(t),\sup
      \limits_{x_0\le t\le x_0+\delta}f(t)\right\}\\
  &\le\max\left\{\sup\limits_{a\le t\le x_0}f(t),f(x_0)+\varepsilon\right\}\\
  &\le M(x_0)+\varepsilon.
\end{aligned}
```

```
$$
```

3. 换行对齐自带否决放大效果，需要手动放大，必要时调整行间距：

$$\begin{aligned}\frac{b}{a} &= \frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}\\ &= \frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

```
\renewcommand*{\arraystretch}{1.5}
\begin{displaymath}
  \begin{array}{lll}
    \displaystyle\frac{b}{a}&=&\displaystyle\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b
        }{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}\\
    &=&\displaystyle\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}+\frac{b
        }{a}+\frac{b}{a}+\frac{b}{a}.

  \end{array}
\end{displaymath}
\renewcommand*{\arraystretch}{1}
```

4. 公式中插入文字：勾股定理：$a^2 + b^2 = c^2$.

```
$\text{勾 股 定 理 : }a^2+b^2=c^2$.
```

5. 分段函数：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ \sqrt{x}\ln x, & x \in (0, +\infty). \end{cases}$$

```
$$f(x) = \begin{cases}
  0, & x = 0, \\
  \sqrt{x}\ln x, & x \in (0, +\infty).
\end{cases}$$
```

6. 交换图 (需要使用宏包\usepackage{xypic})：

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{f_1} & B_1 \\ {\scriptstyle h_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_2} \\ A_2 & \xrightarrow[f_2]{} & B_2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & U \\ {\scriptstyle \mu_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu_2} \\ \mathbb{K}_n & \xrightarrow{\varphi_A} & \mathbb{K}_m \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ & {\scriptstyle h}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & C \end{array}$$

```
\usepackage{xypic}
  $$\xymatrix{
  A_1 \ar[d]_{h_1} \ar[r]^{f_1} &\ar[d]^{h_2} B_1\ar[r]^{g_1} & C_1\ar[d]^{h_3}\\
  A_2 \ar[r]_{f_2}&B_2\ar[r]^{g_2}&C_2}
  \hspace{2em}
\xymatrix{
  V \ar[d]_{\mu_1} \ar[r]^{\varphi} &\ar[d]^{\mu_2} U\\
  \mathbb{K}_n \ar[r]^{\varphi_A}&\mathbb{K}_m}$$

$$\xymatrix{
  A\ar[drr]_h\ar[r]^f&B\ar[dr]^g&\\
  &&C}$$
```

7. 项目编号：
   (a) 第一；
   (b) 第二；
   (c) 第三.
   (1) 首先；
   (2) 其次；
   (3) 最后.

```
  \begin{enumerate}
  \item 第一；
  \item 第二；
  \item 第三.
\end{enumerate}

\begin{enumerate}
  \item[(1)] 首先；
  \item[(2)] 其次；
  \item[(3)] 最后.
\end{enumerate}
```

8. 设置新的编号：
   1. 若 $a, c \in R$ 且 $a > 1$，则下列结论正确的是

   A. $ac > c$　　B. $ac^2 > c^2$　　C. $a^2 > a$　　D. $a + c > 1$

   2. 对于任意实数 a, b, c, d，以下四个命题中的真命题是

   A. 若 $a > b$，则 $a^2 > b^2$　　B. 若 $a > b > 0, c > d$，则 $ac > bd$

   C. 若 $a < b$，则 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$　　D. 若 $ac^2 > bc^2$，则 $a^3 > b^3$

   3. 讨论实数 a 的取值范围.

   (i) 若 $a > 0$, 解得 $a > 1$;

   (ii)若 $a \leq 0$, 解得 $a \leq -2$.

   4. 下列各组对象中能够构成集合的有_____.

   (a) 与 0 接近的自然数；　　(b) 世界上海拔超过 8000 米的山峰；

   (c) 北京大学中成绩好的学生.

   5. 下列叙述中正确的个数为

   (1) $-a \in Z$, 则 $a \in Z$;　　(2) 若 $-a \notin N$, 则 $a \in N$;

   (3) 已知 $a \in Z$, 若 $-a \notin N$, 则 $a \in N$;　　(4) 已知 $a \in Z$, 若 $a \in N$, 则 $-a \notin N$.

```
% 设置 tasks 的标签格式
\usepackage{tasks}
\settasks{
  label=\Alph*.,
  label-width=1em,
  item-indent=1em,
  column-sep=1em
}
%定义新的tasks 的标签格式
\newenvironment{taskroman}{\tasks[label=(\roman*)]}{\endtasks}
\newenvironment{taskalph}{\tasks[label=(\alph*)]}{\endtasks}
```

```
\newenvironment{taskarabic}{\tasks[label=(\arabic*)]}{\endtasks}
1. 若$a,c\in R$且$a>1$，则下列结论正确的是
\begin{tasks}(4)
  \task $ac>c$
  \task $ac^2>c^2$
  \task $a^2>a$
  \task $a+c>1$
\end{tasks}

2. 对于任意实数 \(a, b, c, d\)，以下四个命题中的真命题是
\begin{tasks}(2)
  \task 若 \(a > b\)，则 \(a^2 > b^2\)
  \task 若 \(a > b > 0, c > d\)，则 \(ac > bd\)
  \task 若 \(a < b\)，则 \(\frac{1}{a} > \frac{1}{b}\)
  \task 若 \(ac^2 > bc^2\)，则 \(a^3 > b^3\)
\end{tasks}

3. 讨论实数$a$的取值范围.
\begin{taskroman}(1)
  \task 若$a>0$,解得$a>1$;
  \task 若$a\le0$,解得$a\le-2$.
\end{taskroman}

4. 下列各组对象中能够构成集合的有\underline{\hspace{3em}}.
\begin{taskalph}(2)
  \task  与0接近的自然数;
  \task  世界上海拔超过8000米的山峰;
  \task  北京大学中成绩好的学生.
\end{taskalph}

5. 下列叙述中正确的个数为
\begin{taskarabic}(2)
  \task $-a \in Z$，则 $a \in Z$;\
  \task 若 $-a \notin N$，则 $a \in N$;
  \task 已知 $a \in Z$，若 $-a \notin N$，则 $a \in N$;
  \task 已知 $a \in Z$，若 $a \in N$，则 $-a \notin N$.
\end{taskarabic}
```

9. 表格：

第 1 列	第 2 列	第 3 列
1	2	3

```
\begin{center}
  \begin{tabular}{|m{3cm}<{\centering}|m{3cm}<{\centering}|m{3cm}<{\centering}|}
    \hline
    \textbf{第1列}&\textbf{第2列}&\textbf{第3列}\\
    \hline
    1&2&3 \\
    \hline
    & &\\
    \hline
  \end{tabular}
\end{center}
```

10. 插图：



```
\begin{center}
  \includegraphics[scale=0.1]{./1}
\end{center}
```

4 定理环境

引理 4.1. 引理.

定理 4.1. 定理.

命题 4.1. 命题.

推论 4.1. 推论.

定义 4.1. 定义.

例子 4.1. 例子.

证明. 证明. □

引理 4.2 (名称)**.** 带有引理的名称.

使用标签, 生成两次后生效:

定义 4.2. 带有标签的定义.

定义 4.3. 定义4.2中我们提到……

致谢. 感谢大家观看.

```
\theoremstyle{plain}
\newtheorem{thm}{定 理}[section]
\newtheorem{lem}{引 理}[section]
\newtheorem{prop}{命 题}[section]
\newtheorem{cor}{推 论}[section]

\theoremstyle{definition}
\newtheorem{defn}{定 义}[section]
\newtheorem{exmp}{例 子}[section]
\newtheorem*{ack}{致 谢}

\begin{lem}
  引 理 .
\end{lem}

\begin{thm}
```

```
  定理.
\end{thm}

\begin{prop}
  命题.
\end{prop}

\begin{cor}
  推论.
\end{cor}

\begin{defn}
  定义.
\end{defn}

\begin{exmp}
  例子.
\end{exmp}

\begin{proof}
  证明.
\end{proof}

\begin{lem}[名称]
  带有引理的名称.
\end{lem}

使用标签,生成两次后生效:
\begin{defn}\label{D3.2}
  带有标签的定义.
\end{defn}

\begin{defn}
  定义\ref{D3.2}中我们提到……
\end{defn}

\begin{ack}
  感谢大家观看.
\end{ack}
```